

硕士专业学位论文大纲

大纲讨论稿

拟题：面向新污染物科普的照片驱动参与式交互设计研究

第一章 绪论

1.1 研究背景

- 1.1.1 新污染物治理与科普的现实需求
- 1.1.2 政策要求与公众科学信息需求
- 1.1.3 数字科普中的参与与日常交流

1.2 国内外研究与创作现状

- 1.2.1 国外新污染物科普与交互实践
- 1.2.2 国内新污染物科普与数字创作
- 1.2.3 现有科普方式的特点、不足与研究问题

1.3 研究目的与意义

- 1.3.1 研究目的
- 1.3.2 理论意义
- 1.3.3 实践价值

1.4 研究内容与方法

- 1.4.1 参与、知识理解与传播的研究问题
- 1.4.2 科学对象、受众与研究范围
- 1.4.3 文献案例、需求研究与设计实践的研究路径

1.5 研究重点、难点与拟探索的贡献

- 1.5.1 科普信息的准确解释与公众理解
- 1.5.2 主动参与和自愿传播的设计难点
- 1.5.3 拟探索的设计贡献及评价边界

第二章 新污染物科普的知识依据与需求研究

2.1 新污染物知识的公众说明

- 2.1.1 新污染物的概念、类别与研究边界
- 2.1.2 来源、环境过程与暴露条件的说明
- 2.1.3 防范与治理建议的适用条件和主体责任

2.2 参与式交互的设计依据

- 2.2.1 公众参与、自主选择与个人经验
- 2.2.2 科学内容的组织、解释与来源查证
- 2.2.3 数字媒介表达与交互反馈的关系

2.3 公众需求研究

2.3.1 研究对象、招募方式与知情同意

2.3.2 访谈、观察与研究材料的准备

2.3.3 原始资料整理、问题归纳与差异分析

2.4 需求推导与设计目标

2.4.1 科学理解与信息查证需求

2.4.2 自主参与、个人表达与交流需求

2.4.3 内容选择、设计目标与评价重点

第三章 面向新污染物科普的参与式交互设计策略

3.1 科学内容的组织与表达策略

3.1.1 按科学对象保留来源和适用条件

3.1.2 将专业知识组织成容易理解的问题

3.1.3 在不同媒介中保留关键解释与查证入口

3.2 个人参与与交互引导策略

3.2.1 支持个人表达与不同程度的自主选择

3.2.2 使探索动作、信息解释与反馈相互对应

3.2.3 结合审美体验与个人意义的表达

3.3 传播与再创作支持策略

3.3.1 支持自愿保存、交流与公开分享

3.3.2 照顾后续观看者的理解与继续查阅

3.3.3 说明再创作中的素材使用、知识条件与来源保留

3.4 策略关系与评价安排

3.4.1 需求、设计策略和评价重点的对应

3.4.2 可观察的理解、参与与传播表现

3.4.3 策略适用范围与迭代调整依据

第四章 照片驱动参与式交互作品的设计实践与验证

4.1 实践范围与内容准备

4.1.1 生活情境与新污染物科普内容的选择

4.1.2 各主题科学材料的核对与条件记录

4.1.3 作品设计目标与评价重点的落实

4.2 作品流程与艺术表达

4.2.1 日常场景照片的选取与人工核对

4.2.2 照片空间的三维高斯表达与个人视觉呈现

4.2.3 热点三步说明与屏幕盒子的抓取收藏

4.2.4 艺术卡、公开扫码与公共作品档案的衔接

4.3 数字原型与创作方法包

4.3.1 当前原型功能、版本与操作机制

4.3.2 AI 辅助的场景建议及人工核对方案（待完善）

4.3.3 可分发 Skill 创作包的制作与使用（待完成）

4.3.4 线上传播与线下入口的一致性设计

4.4 作品评价与设计迭代

4.4.1 参与者、材料、设备与实施过程

4.4.2 艺术体验、操作理解与科学解释评价

4.4.3 自愿分享、接收者回看与 Skill 再创作观察

4.4.4 评价结果分析、修改依据与原型迭代

第五章 总结与展望

5.1 研究总结

5.1.1 对参与、理解与传播问题的回应

5.1.2 设计策略、实践成果与方法总结

5.1.3 研究贡献及其证据支持范围

5.2 研究局限

5.2.1 内容选择、样本招募与适用范围的局限

5.2.2 设备条件和评价方法的局限

5.2.3 分享与再创作观察范围的局限

5.3 后续工作与应用展望

5.3.1 科学内容的持续核对与更新

5.3.2 创作方法完善与传播支持

5.3.3 不同使用情境的后续验证

摘要、参考文献与附录

(1) 中文摘要与英文摘要

(2) 参考文献

(3) 附录

附录 A：公众访谈与观察提纲。

附录 B：匿名访谈与需求分析材料。

附录 C：新污染物科普内容及来源核对表。

附录 D：作品流程、视觉与交互方案记录。

附录 E：作品评价任务、匿名记录与迭代材料。

附录 F：创作方法包与使用说明。